GUÍA DE RÉPLICA · APE 6 · FASE 1

Planificación de la evaluación de usabilidad del prototipo

Asignatura: Interacción Humano Computador · Quinto semestre de Software · Paralelo A
Docente: Ing. José Rubén Caiza Caizabuano, Mg.
Elaborada por: Grupo 5 (Cevallos Goyes Melany Saleth, Cobos Taco Alison Marcela, Lagua Flores Henry Daniel, Ramos Jácome Carlos Giovanni)
APE: APE 6. Evaluación y validación · Fase 1: Planificación
Producto que entrega cada grupo: plan de evaluación, consentimiento informado, seis tareas con sus respuestas correctas y hoja de observación con el cuestionario SUS.
Tiempo sugerido: 2 horas de trabajo en grupo.
Ejemplo de referencia: el Grupo 5 aplicó esta guía a su prototipo CaféU. Todo el material está en https://github.com/carlitosgiovanniramos/HCI-2026-G5

1. Objetivo

Planificar una evaluación de usabilidad del prototipo de su propio proyecto (el construido en los APE 4 y 5), definiendo antes de probar con usuarios: qué se evalúa, con quién, con qué tareas, qué se mide y cómo se protege a los participantes.

2. Idea clave

Una interfaz que funciona técnicamente puede ser una mala interfaz. Que el prototipo navegue y no tenga fallos es verificación (¿construimos bien el producto?). Que un usuario nuevo logre sus objetivos es validación (¿construimos el producto correcto?). Esta fase prepara la validación.

3. Pasos

Paso 1. Definir qué se evalúa

Usen el prototipo de su proyecto. Anoten en una línea qué hace, para quién es y en qué contexto se usa. Ejemplo: «CaféU es un prototipo de aplicación web móvil para que los estudiantes pidan en la cafetería universitaria antes de llegar».

Paso 2. Escribir la pregunta de evaluación

Usen esta plantilla: «¿En qué medida [prototipo] permite a [usuario] [tarea principal] con eficacia, eficiencia y satisfacción, y qué problemas lo impiden?». Las tres dimensiones vienen de la norma ISO 9241-11.

Paso 3. Elegir dos métodos que se complementen

- **Evaluación heurística (analítico):** los integrantes revisan la interfaz con las 10 heurísticas de Nielsen. Prevé problemas y explica qué principio se viola.
- **Prueba con usuarios y pensamiento en voz alta (empírico):** usuarios reales hacen tareas mientras el grupo mide y observa. Confirma problemas y mide su impacto.

Lo que encuentran los dos métodos es la evidencia más fuerte (triangulación).

Paso 4. Definir a los participantes

- Perfil: los usuarios reales de su prototipo (por ejemplo, estudiantes universitarios). No sirven compañeros del propio grupo.
- Número: 3 para el pilotaje (5 es lo ideal).
- Criterios de exclusión: haber diseñado el prototipo, conocer las tareas o ser menor de edad.
- Identificación: solo códigos P1, P2, P3. Nunca nombres en el repositorio.

Paso 5. Diseñar seis tareas

Cada tarea es una situación real que se lee al usuario. Reglas: no nombrar botones ni pantallas; tener un criterio de éxito observable; definir una meta y un tiempo máximo (el doble de la meta); anotar la respuesta correcta. Mezclen tareas de consulta (cortas) con tareas que creen o modifiquen datos.

Tabla 1. Ejemplo: tareas del Grupo 5 en CaféU

ID	Consigna que se lee	Meta	Criterio de éxito
T1	¿En qué horario atiende la cafetería?	60 s	Dice: lunes a viernes, 7:00 a 19:00
T2	Agrega un sánduche de queso a tu pedido.	60 s	1 sánduche en el pedido
T3	Agrega también dos cafés americanos.	60 s	1 sánduche y 2 cafés ($5,75)
T4	Ya no quieres el sánduche. Quítalo, confirma tu pedido y dime tu número de pedido.	90 s	Pedido confirmado y dice #CU-104
T5	¿Cuántos productos de comida ofrece la cafetería?	60 s	Dice: 3
T6	¿Cuánto pagarías por 3 croissants?	90 s	Dice: $5,25

Paso 6. Fijar métricas y reglas antes de probar

Tabla 2. Métricas según ISO 9241-11

Métrica	Dimensión	Cómo se calcula
Tasa de éxito	Eficacia	(participantes con «Sí» / participantes) × 100
Tiempo en tarea	Eficiencia	Desde que el moderador termina de leer hasta que el usuario termina o abandona. Se reporta la mediana
Errores	Eficacia y eficiencia	Críticos (impiden terminar) y no críticos (el usuario se recupera solo)
SUS	Satisfacción	10 ítems de 1 a 5. Impares: valor − 1. Pares: 5 − valor. Suma × 2,5 (0 a 100; referencia 68)

- **Éxito:** Sí (sin ayuda), Con ayuda (después de la pista) o No (no termina o supera el tiempo máximo). Solo «Sí» cuenta como éxito.
- **Pista única:** escriban una frase neutra y úsenla siempre igual. Ejemplo: «Vuelve a leer la tarea y revisa las opciones que tienes en pantalla».
- **Reinicio:** definan cómo dejar el prototipo en el estado inicial entre participantes (en CaféU basta con recargar la página).

Paso 7. Preparar el consentimiento informado

Un texto corto que el moderador lee en voz alta: qué se evalúa (la aplicación, no la persona), cuántas tareas y minutos, que es voluntario y se puede parar, qué se registra, que los datos se guardan con un código y si se graba la pantalla (solo con permiso y sin publicarla). La aceptación se registra solo con el código.

Paso 8. Asignar los roles

Rol	Qué hace
Moderador	Lee el guion y las tareas palabra por palabra. No ayuda ni señala la pantalla
Registro de métricas	Una sola persona cronometra y anota éxito, tiempo y errores
Observador	Anota frases textuales, dudas y la posible heurística violada
Soporte técnico	Deja el prototipo en el estado inicial y controla la grabación

Paso 9. Armar la hoja de observación

Una hoja por participante con: código, fecha, perfil, estado inicial comprobado; por tarea: éxito, tiempo, errores críticos y no críticos, si pidió repetir la tarea, pista y frases textuales; las 10 preguntas del SUS; y el cierre («¿qué fue lo más confuso y qué funcionó mejor?»).

Paso 10. Definir cuándo el protocolo está listo

Escriban los criterios con los que la Fase 2 dirá si el protocolo funciona. Los del Grupo 5 fueron: nadie pide repetir la tarea; al menos 2 de 3 terminan antes del tiempo máximo; la hoja permite registrar todo; no hay fallos técnicos; la sesión dura 20 minutos o menos.

4. Errores que el Grupo 5 cometió y corrigió

- Elegir un objeto de evaluación que no era el prototipo del proyecto. Revisen primero qué construyeron en los APE 4 y 5.

- No verificar el perfil del participante antes de empezar. Pregúntenlo y anótenlo antes de la primera tarea.
- Usar una pista distinta de la definida. Llévenla escrita y léanla textual.
- Escribir tareas que nombran botones («toca Menú»). La consigna describe la meta, no el camino.

5. Lista de entrega de la Fase 1

☐ Plan con objeto, pregunta, métodos, participantes, métricas, reglas, roles, ética y criterios de validación

☐ Consentimiento informado anonimizado

☐ Seis tareas con meta, tiempo máximo, criterio de éxito y respuesta correcta

☐ Hoja de observación con el SUS

☐ Todo subido al repositorio del grupo, con commits de cada integrante